



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



nancy Charlemagne
Informatique

IUT Nancy Charlemagne
Université de Lorraine
2 ter boulevard Charlemagne
BP 55227 – 54052 Nancy Cedex
Département informatique

Développement d'outils de gestion, d'e-commerce et d'automatisation pour une association sportive

Rapport de stage de BUT Informatique

Entreprise : Nancy Handball Association

Nacime Laghezali

Tuteur : Angélique Richardin

Année universitaire 2025–2026



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



nancy Charlemagne
Informatique

IUT Nancy Charlemagne
Université de Lorraine
2 ter boulevard Charlemagne
BP 55227 – 54052 Nancy Cedex
Département informatique

Développement d'outils de gestion, d'e-commerce et d'automatisation pour une association sportive

Rapport de stage de BUT Informatique

Entreprise : Nancy Handball Association

Nacime Laghezali

Tuteur : Angélique Richardin

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mon professeur de l'IUT, Monsieur Binet, de m'avoir proposé ce stage. Le club n'ayant pas de pôle informatique, je le remercie d'avoir également pris le rôle de tuteur technique pour m'accompagner sur mes développements. Ses visites régulières et ses conseils sur le point technique m'ont aidé pour mener à bien mes développements.

Je remercie aussi le Nancy Handball Association de m'avoir accueilli pendant 8 semaines, et tout particulièrement, Madame Angélique Richardin, Madame Emeline Guyot, Monsieur Froment Regis et Madame Karine Froment, pour leur confiance, leur disponibilité et leur compréhension tout au long de ce stage.

Table des matières

Remerciements

Introduction	1
1 Contexte du stage et expression du besoin	2
1.1 Présentation du Nancy Handball Association	2
1.2 Un fonctionnement à moderniser	2
1.3 Objectifs	3
1.4 Analyse des besoins	3
2 Gestion de projet et planification	4
2.1 Chronologie et organisation générale	4
2.2 Un encadrement hybride et un travail collaboratif	4
2.3 Planification et diagramme de Gantt	5
3 Choix techniques	7
3.1 Choix des technologies web	7
3.2 Choix technologique pour l’outil d’automatisation administrative	7
3.3 Architecture générale et organisation des projets	7
4 Mission 1 : Application de la buvette	9
4.1 Analyse du besoin et fonctionnalités attendues	9
4.2 Phase de conception et modélisation	9
4.3 Fonctionnalités développées	12
4.4 Réalisation et choix techniques	13
4.5 Bilan de la mission	15
5 Mission 2 : Création de la boutique en ligne	17
5.1 Analyse et définition du besoin	17
5.2 Fonctionnalités	18

5.3	Conception et développement technique	18
5.4	Bilan de la mission	20
6	Mission 3 : Automatisation administrative	22
6.1	Problématique métier du trésorier	22
6.2	La solution apportée	22
6.3	Réalisation et choix techniques	22
6.4	Bilan de la mission	24
7	Sécurité et protection des données	25
7.1	Sécurisation des applications web	25
7.2	Conformité RGPD et données personnelles	26
8	Tests, validation et mise en production	27
8.1	Stratégie de test	27
8.2	Validation avec les utilisateurs finaux	29
8.3	Mise en production et déploiement	29
9	Limites et améliorations	30
9.1	Optimisation de l'application Buvette	30
9.2	Évolution de la boutique en ligne	30
9.3	Centralisation des outils	31
	Conclusion	32
	Bibliographie	34

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Informatique à l'IUT Nancy Charlemagne, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de huit semaines, du 2 mars au 24 avril 2026, au sein du Nancy Handball Association.

Le monde associatif sportif repose en grande partie sur l'engagement de ses bénévoles. Cependant, ces derniers font souvent face à des tâches manuelles, lourdes et répétitives.

Le Nancy Handball association ne disposait d'aucun outil numérique dédié à la gestion de ses activités. Trois problématiques avaient été identifiées par les membres du club : la gestion entièrement manuelle de la buvette lors des événements sportifs, la lourdeur administrative liée aux commandes groupées de la boutique de maillots et d'équipements, et enfin la saisie répétitive et chronophage des formulaires CERFA par le trésorier lors de la réception de dons.

L'objectif principal de mon stage a donc été de concevoir et de développer des solutions numériques sur mesure visant à moderniser le fonctionnement du club et à soulager les bénévoles et les gérants. J'ai eu trois principales missions : la création d'une application web de gestion pour la buvette avec un système de caisse, suivi des stocks et statistiques, la réalisation d'une boutique en ligne pour la vente de maillot et d'équipements sportifs du club, et enfin, l'automatisation de la génération de documents CERFA pour faciliter le travail du trésorier lors de la réception de dons.

Pour mieux comprendre le contexte de ce stage, je présenterai dans un premier temps, l'environnement du club, son fonctionnement actuel et les besoins spécifiques qui ont justifié ces projets, puis dans un second temps, les trois missions réalisées, en exposant pour chacune d'elles l'analyse des besoins, les choix techniques choisis et les solutions apportées. Enfin, nous conclurons sur le bilan de ces développements et sur ce que cette expérience m'a apporté, au niveau professionnel et personnel.

Contexte du stage et expression du besoin

1.1 Présentation du Nancy Handball Association

Le Nancy Handball Association, situé au Parc des Sport à Vandœuvre-lès-Nancy, est une association sportive qui rassemble de nombreux passionnés de handball. Le club organise régulièrement des événements sportifs au gymnase du parc des sports et au gymnase de provençale.

Le fonctionnement du club repose sur un bureau associatif composé de membres bénévoles qui se répartissent les responsabilités, comme la gestion sportive, événementiel, trésorerie et la logistique.

1.2 Un fonctionnement à moderniser

Malgré l'investissement de ses membres, le club fait face à des limites logistiques liées à un fonctionnement très manuel. Jusqu'à présent, le Nancy Handball Association ne dispose pas d'outils numériques pour gérer ses activités.

Lors des événements, la prise de commande, l'encaissement et le suivi des stocks de la buvette sont gérés de manière entièrement manuelle. Ce fonctionnement présente d'importantes limites. Sur le plan administratif, il complexifie le suivi global de l'activité. Sur le plan humain, lors de pics de client, le fait de mémoriser ou bien de calculer mentalement engendre de la fatigue ce qui augmente les risques d'inattention provoquant éventuellement des erreurs d'encaissement ou dans les stocks.

Pour la boutique de maillot et d'équipement : La gestion des commandes est une tâche très lourde pour le gérant car il est obligé de consacrer beaucoup de temps pour le nettoyage et le reformatage des données à transmettre à son fournisseur. Cette tâche monopolise beaucoup de temps et est à risque d'erreur dans les commandes pour les clients.

À la trésorerie : La gestion des dons nécessite la saisie manuelle et répétitive de formulaires CERFA par le trésorier, une procédure administrative longue.

1.3 Objectifs

L'objectif global est de concevoir des outils sur-mesure pour soulager l'équipe afin de minimiser les tâches répétitives. Pour répondre à ces problématiques, trois missions m'ont été attribuées :

1. Le développement d'une application de caisse pour les bénévoles, intégrant un système de gestion des stocks, historique des ventes, un système de notification et un tableau de bord statistique afin de proposer un meilleur suivi budgétaire et de soulager les bénévoles.
2. La création d'une boutique en ligne : Conception d'une boutique en ligne pour automatiser la vente des maillots et équipements du club.
3. L'automatisation administrative : Développement d'un script permettant de générer automatiquement les documents PDF CERFA pour chaque dons reçus par le club.

1.4 Analyse des besoins

Afin de garantir la pertinence des solutions développées, une étape d'analyse a été faite avant le développement. Cette étape est importante car elle permet d'identifier les attentes et de s'assurer que les solutions proposées répondent réellement au besoin.

Cette étape d'analyse s'est principalement fait avec des échanges régulier et directs avec les membres du club.

Les membres du club connaissaient clairement leurs problématiques actuelles. Cependant, ayant peu de connaissance en informatique, ils ne savaient pas toujours ce qu'il était techniquement possible ou non de réaliser. Ces échanges ont donc permis, de proposer des solutions adaptées à leurs besoins.

Par exemple, pour l'application de la buvette, les bénévoles ont exprimé un besoin de simplicité. L'application devait être utilisable rapidement et sans formation.

Concernant la boutique en ligne, le besoin principal n'était pas de vendre des produits, mais surtout minimiser les tâches lourdes comme la gestion des commandes.

Enfin, pour la partie administrative, le trésorier avait besoin d'un outil simple permettant de gagner du temps et d'éviter toute erreur dans les documents.

Gestion de projet et planification

2.1 Chronologie et organisation générale

Mon stage s'est déroulé sur une période de huit semaines, du 2 mars au 24 avril 2026. Afin de mener à bien mes trois missions (application buvette, boutique en ligne et script CERFA) dans un délai imparti, j'ai opté pour une organisation itérative.

Le travail a débuté par une phase d'analyse des besoins, suivie de la conception des maquettes et de l'architecture des bases de données. Les développements ont ensuite été réalisés mission par mission, en commençant par l'application de gestion de la buvette, puis la boutique en ligne, pour terminer par le script de génération des documents CERFA.

2.2 Un encadrement hybride et un travail collaboratif

Le Nancy Handball Association ne disposait d'aucune ressource informatique, mon encadrement s'est donc divisé en deux parties :

Un encadrement métier avec ma tutrice, Madame Angélique Richardin. J'ai également été intégré à un groupe de discussion WhatsApp avec les trois membres responsables de la buvette et de l'événementiel. Ce groupe de discussion, ainsi que leurs visites régulières, m'a permis de poser mes questions en temps réel, de valider mes maquettes et de m'assurer de ne pas dévier de l'objectif de base.

Un encadrement technique, pour combler l'absence de pôle informatique au sein du club, mon professeur et tuteur académique de l'IUT, Monsieur Binet, a assuré le rôle de tuteur technique. Ses visites régulières m'ont permis de faire des points sur mon code, de valider mes choix d'architecture pour la base de données et de m'aider sur d'éventuels problèmes.

2.3 Planification et diagramme de Gantt

Afin de réaliser les différentes missions dans les délais établis par la convention de stage, j'ai mis en place une organisation, en traitant les missions les unes après les autres. J'ai donc commencé par l'analyse, la conception de maquette puis le développement de la première mission.

Cependant, à partir d'un certain moment j'ai été bloqué par l'attente d'information nécessaire pour la suite du développement. En attendant, j'ai donc décidé de commencer la deuxième mission puis la troisième. Dès que les éléments bloquant de la première mission ont été résolus, j'ai repris son développement en parallèle des autres missions.

Le diagramme de Gantt présenté ci dessous représente cette progression et montre comment j'ai mené ces trois missions dans les délais impartis.

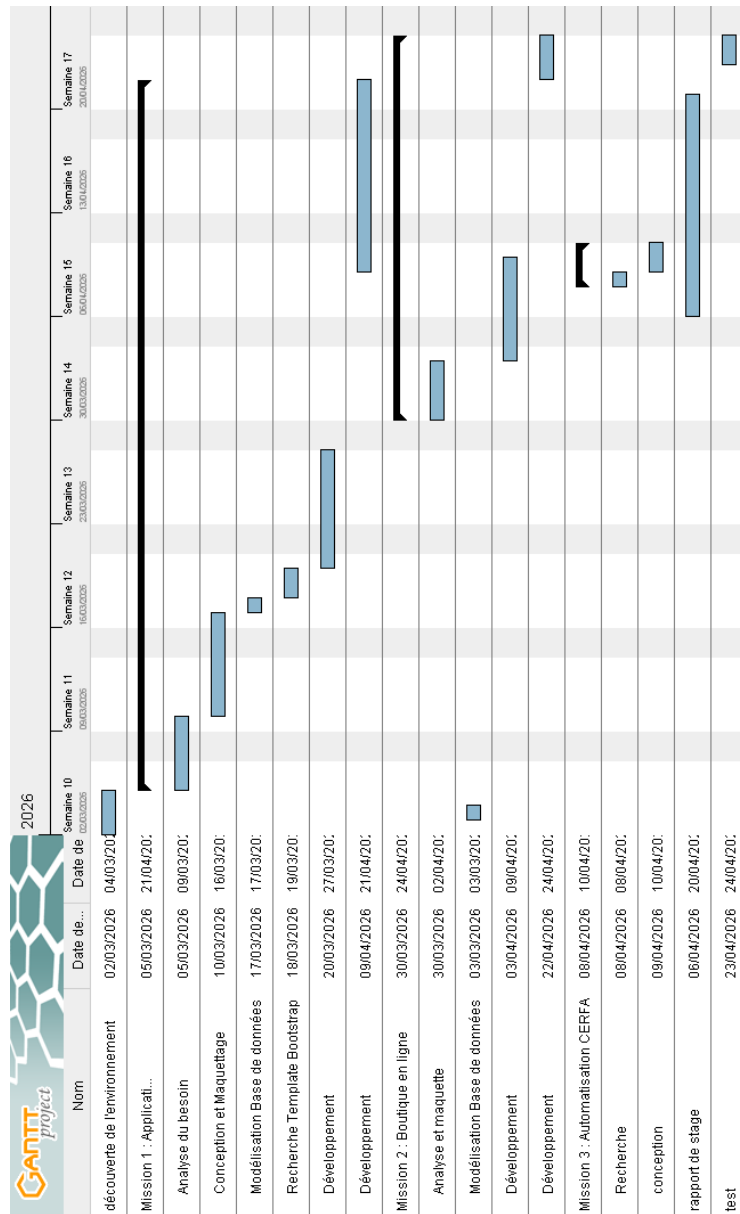


FIGURE 2.1 – Diagramme de Gantt

Choix techniques

Pour réaliser ces trois missions, plusieurs technologies ont été utilisées. Ces choix reposent sur différents critères tels que la simplicité de mise en œuvre, le cout, la maintenance et l'adéquation avec les besoins.

3.1 Choix des technologies web

Le langage PHP a été choisi pour le back-end pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit du langage que j'ai le plus utilisé à l'ut pour le back-end. Ensuite ce langage est connu pour sa simplicité et sa compatibilité avec presque tout les hébergeurs web. Enfin dans un contexte associatif et ne voulant dépenser peu d'argent dans ce projet, PHP est une solution open-source et peu coûteuse à déployer.

Pour le front-end, le Framework Bootstrap a été utilisé afin de garantir une interface responsive, adapté a tous les types d'écrans. Ce choix était pertinent pour répondre au besoin d'une application utilisable sur tablette et mobile.

3.2 Choix technologique pour l'outil d'automatisation administrative

Enfin pour la mission d'automatisation administrative, l'utilisation d'Excel et Word avec les macros VBA a été privilégiée. Ce choix s'explique notamment par ce que mon tuteur académique m'avait fourni une base de travail d'un projet similaire réalisé par un étudiant pour une autre association. Mon rôle a été donc d'analyser cette base et de comprendre comme elle fonctionne.

3.3 Architecture générale et organisation des projets

Les deux applications web suivent une architecture simple séparant l'interface utilisateur, les script PHP qui gère la logique et une base de données MySQL.

Pour les échanges de données, chaque fonctionnalité, comme la gestion des stocks ou la récupération des produits, dispose d'un script PHP spécifique. Ces scripts reçoivent des requêtes, effectue les traitements nécessaires et renvoient les réponses. Cela rend le code plus facile à entretenir, à corriger et permet d'utiliser les mêmes scripts sur plusieurs pages s'ils conviennent.

La base de données est gérée via un script de connexion utilisant l'interface PDO, ce qui assure une gestion sécurisée et uniforme des accès aux données à travers toute l'application. Durant le développement, les données ont été hébergées localement avant d'être déployées sur le serveur.

Concernant la sécurité, l'accès aux pages est protégé par un système de vérification. Le script vérifie l'état de connexion de l'utilisateur et dans certains cas son rôle admin ou bénévole pour restreindre l'affichage de certaines pages. Toute tentative d'accès non autorisé redirige automatiquement l'utilisateur vers la page de connexion.

Mission 1 : Application de la buvette

4.1 Analyse du besoin et fonctionnalités attendues

L'objectif premier de cette mission était de développer un outil, afin de remplacer la gestion manuelle de la buvette par une application simple et intuitive. Le but principal était d'assurer une meilleure traçabilité des produits, d'optimiser le suivi budgétaire du club et de soulager les tâches répétitives. Le cahier des charges exigeait plusieurs fonctionnalités clés tel que :

Une interface de type caisse enregistreuse, pensée pour être tactile et principalement utilisable sur tablette par les bénévoles.

La gestion des encaissements immédiats ou différés.

Le suivi des stocks entrées et sorties avec un système d'alerte en cas de stock bas ou de date de péremption proche.

Un tableau de bord statistique permettant de visualiser l'historique des ventes, l'évolution des stocks via des graphiques.

4.2 Phase de conception et modélisation

Avant d'entamer le développement, j'ai consacré une partie de mon temps à la conception. A l'aide du logiciel Figma, j'ai réalisé les maquettes des différentes pages de l'application tel que : l'interface de caisse, l'historique des ventes, la gestion des stocks, les statistiques, ainsi que la gestion des utilisateurs et la réception des commandes. Cette étape a permis de valider l'interface globale de l'application avec les gérants de la buvette et de m'assurer qu'elle répondait bien à leurs besoins.

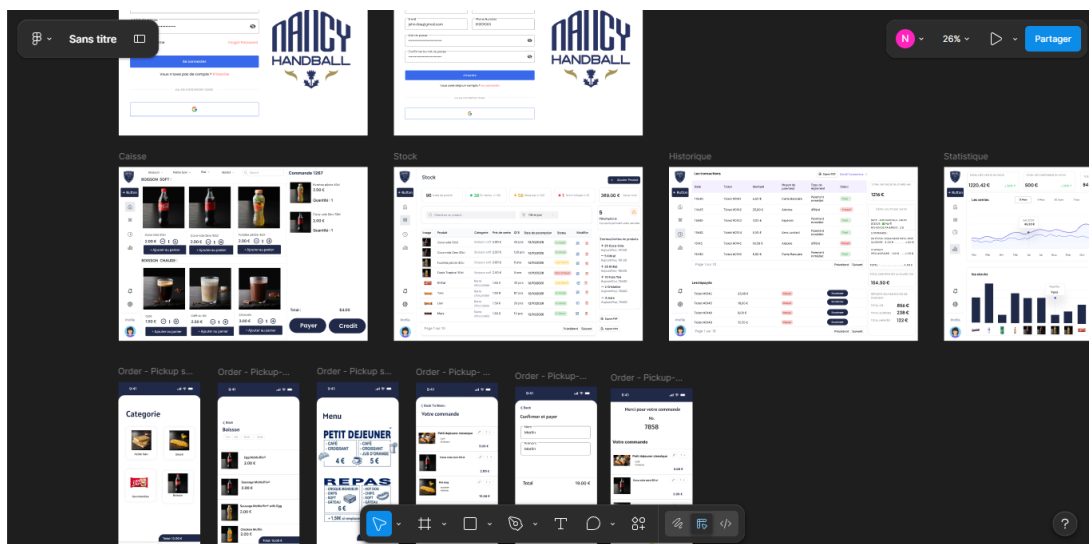


FIGURE 4.1 – Maquette de l’application de la buvette sur Figma

En parallèle, j’ai conçu l’architecture de l’application en élaborant une première version du diagramme de classes. Cette architecture a été pensée pour répondre aux besoins de l’application.

Le modèle se repose sur trois grands axes :

La gestion des utilisateurs et des ventes : La table Utilisateur permet d’identifier les bénévoles gérant la buvette. Chaque commande est identifiée avec son montant, son mode de paiement et son état et est décomposée en plusieurs lignes de commande pour détailler le contenu de la commande.

Les produits sont identifiés avec plusieurs informations comme son prix ou bien son seuil d’alerte pour les ruptures de stock. Ces produits sont classés hiérarchiquement avec des catégories et des sous catégories et tous les produits sont stockés dans des stocks.

La table Événement permet de rattacher les commandes à un événement spécifique, cela permet de générer des statistiques par événement.

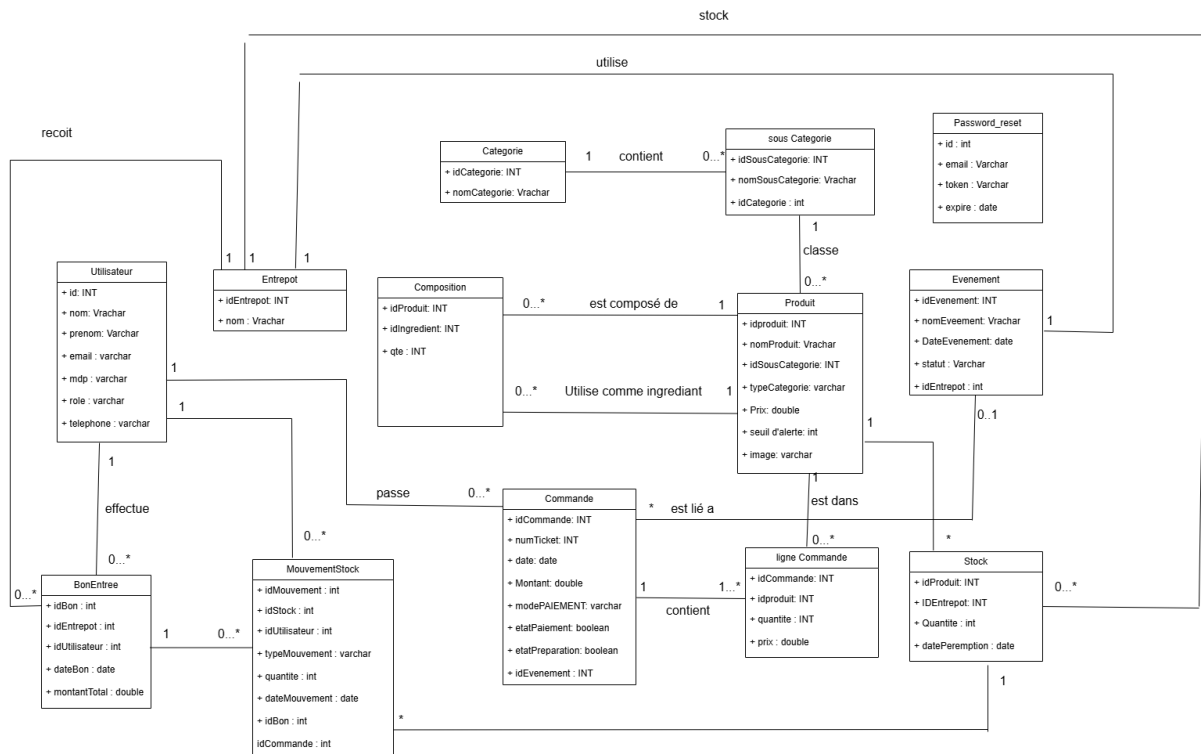


FIGURE 4.2 – Diagramme de classe de la base de données de l’application de la buvette

4.3 Fonctionnalités développées

L'application propose une gestion complète de la buvette.

L'interface principale, optimisée pour une utilisation sur tablette, est dédiée à la prise de commande rapide :

- La page de caisse présente les produits organisés par catégorie pour faciliter la sélection.
- Les articles sont ajoutés au panier en un clic, avec la possibilité de gérer la quantité ou de supprimer des produits avant l'encaissement.
- L'application gère les règlements par carte bancaire ou en espèces. L'intégration de l'API SumUP pour que la page de caisse communique directement avec le TPE est en cours d'implémentation car le matériel a été commandé mais pas encore reçu.
- Dès la validation d'une vente, le système décrémente automatiquement les quantités en stock et enregistre la transaction dans la base de données.
- Si un produit atteint un stock à 0, il est visuellement marqué avec un badge indiquant sa rupture de stock et son ajout au panier est donc bloqué pour éviter les erreurs de ventes.

Le gérant dispose d'un accès avec plus de fonctionnalités tel que :

- Une page complète destinée à la gestion des produits permettant de modifier les prix, les images.
- Une page dédiée à la gestion des stocks avec une vue globale des quantités disponibles et les dates de péremption.
- Une page qui permet de répertorier chaque réapprovisionnement de stock permettant de visualiser les entrées en stock.
- Un tableau de bord complet contenant des indicateurs clés comme le chiffre d'affaires mensuel, le montant total encaissé en espèces ou carte bancaire ainsi que le nombre total de commandes et de clients du mois. Cette page contient également des graphiques représentant l'évolution annuelle des ventes et des bénéfices, un classement des produits les plus vendus permettant d'identifier les préférences des clients et d'optimiser les futurs approvisionnements.

4.4 Réalisation et choix techniques

Initialement, pour répondre à l'exigence d'utilisation tactile sur tablette et smartphone, notre premier choix s'était porté sur FlutterFlow dans le but de développer une application mobile. Cependant, après une première phase de prise en main et d'exploration, nous nous sommes rapidement rendu compte que cet environnement de développement était trop contraignant pour répondre parfaitement aux besoins de la buvette.

Afin de bénéficier d'une totale liberté et de ne pas être bloqué techniquement, nous avons pris la décision de se réorienter vers la création d'une application web sur-mesure. Ce choix se base sur deux raisons principales :

Le besoin de fonctionnalités sur-mesure : FlutterFlow est une très bonne solution pour la création d'applications standard, mais possède des limites pour des fonctionnalités spécifiques comme pour l'intégration de la fonctionnalité d'exportation de document PDF ou Excel ou bien la gestion du stock en temps réel.

L'indépendance technologique et l'hébergement : Flutterflow incite fortement à utiliser leur propre écosystème comme firebase pour la base de données. L'objectif du club était d'avoir une application facile à déployer et maintenir sur un serveur web classique et peu coûteux. Ici PHP offre totalement cette liberté avec un hébergement peu coûteux.

Pour garantir l'exigence de l'utilisation sur tablette, smartphone ou ordinateur, nous avons choisi de développer l'interface front-end en utilisant le Framework Bootstrap. Ce choix permet d'avoir un affichage responsif qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran et propose des Template clairs et modernes.

Concernant le back-end, j'ai opté pour le langage PHP. J'ai entièrement codé les programmes permettant de relier l'interface utilisateur à la base de données. Voici un extrait d'une api qui gère la validation du panier et de la mise à jour du stock.

```

1 <?php
2 try {
3     // Demarrage de la transaction
4     $pdo->beginTransaction();
5
6     //Enregistrement de la commande
7     $stmt = $pdo->prepare(
8         "INSERT INTO Commande (numTicket, date, Montant, modePAIEMENT, etatPaieement,
9         etatPreparation, idEvenement, idUtilisateur)
10        VALUES ('T-TEMP', NOW(), :montant, 'CB', 1, 0, :evenement, :utilisateur)"
11    );
12
13    $stmt->execute([
14        ':montant' => round($montantTotal, 2),
15        ':evenement' => $idEvenement,
16        ':utilisateur' => $idUtilisateur
17    ]);
18
19    $idCommande = (int) $pdo->query("SELECT LAST_INSERT_ID()")->fetchColumn();
20    $pdo->exec("UPDATE Commande SET numTicket = 'T-$idCommande' WHERE idCommande =
21        $idCommande");
22
23    // Preparation des requetes pour les details et les stocks
24    $stmtLigne = $pdo->prepare("INSERT INTO ligne_commande (idCommande, idproduit,
25        quantite, prix) VALUES (:idCmd, :idProd, :qty, :prix)");
26    $stmtStock = $pdo->prepare("UPDATE Stock SET Quantite = GREATEST(0, Quantite - :qty)
27        WHERE idProduit = :idProd");
28
29    // Boucle d'insertion et de decrementation
30    foreach ($data['items'] as $item) {
31        $stmtLigne->execute([':idCmd' => $idCommande, ':idProd' => $item['idproduit'], ':
32        qty' => $item['quantite'], ':prix' => $item['prix']]);
33        $stmtStock->execute([':qty' => $item['quantite'], ':idProd' => $item['idproduit']
34        ]);
35    }
36
37    $pdo->commit(); // Validation du processus
38    echo json_encode(['success' => true, 'numTicket' => 'T-'. $idCommande]);
39
40 } catch (Exception $e) {
41     $pdo->rollBack(); // Annulation du processus en cas d'erreur
42     echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Erreur BDD : ' . $e->getMessage()
43     ]);
44 }
45 ?>

```

Listing 4.1 – Extrait PHP – validation commande et mise à jour du stock

Pour éviter tout problème de perte de données, j'ai choisi d'utiliser le mode transactionnel avec des `beginTransaction()` qui permet de regrouper l'insertion de la commande, l'ajout du contenu de la commande et la mise à jour du stock. Si une erreur apparaît au milieu de tout le processus, tout le processus est annulé grâce au `rollback()`. Cela garantit que la base de données ne se trouve jamais dans une situation incohérente comme une commande enregistrée sans que le stock soit décrémenté.

4.5 Bilan de la mission

Au cours de la réalisation de cette application, j'ai rencontré des difficultés concernant la recherche de Template Bootstrap qui soit à la fois gratuite, libre de droits, et dont le visuel global correspondait au besoin d'une caisse enregistreuse.

Initialement, j'avais choisi une Template qui correspondait bien au besoin de l'application, j'ai commencé à la modifier pour l'adapter au besoin de la buvette. Cependant, je me suis vite rendu compte que l'architecture de cette Template était beaucoup trop lourde et complexe, avec des fichiers HTML et CSS contenant presque 20000 lignes de code. La personnalisation devenait trop longue et trop compliquée.

J'ai donc décidé d'abandonner cette première Template pour repartir sur une Template plus simple. Ce choix m'a permis d'avancer plus efficacement sur le développement des différentes fonctionnalités.

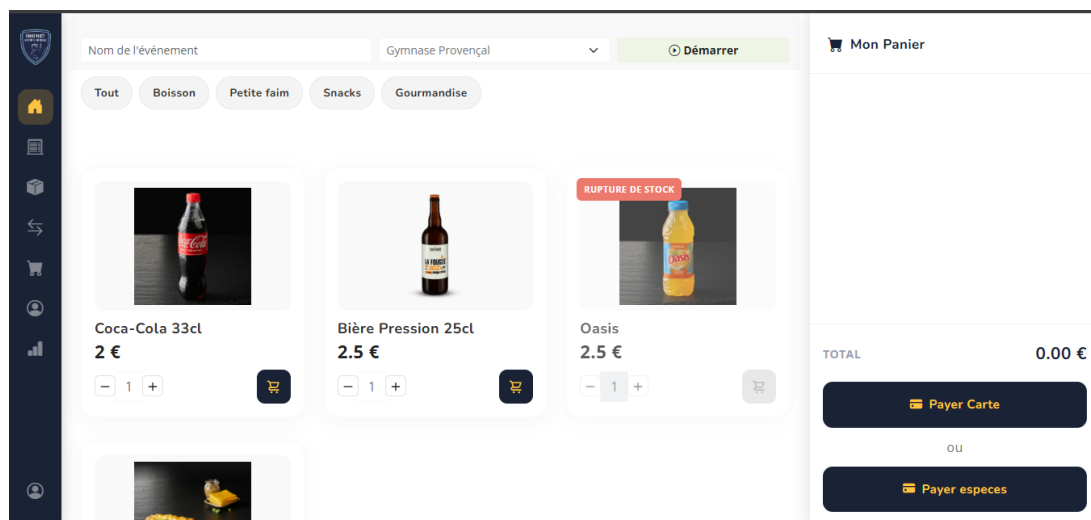


FIGURE 4.3 – Interface de la page de caisse

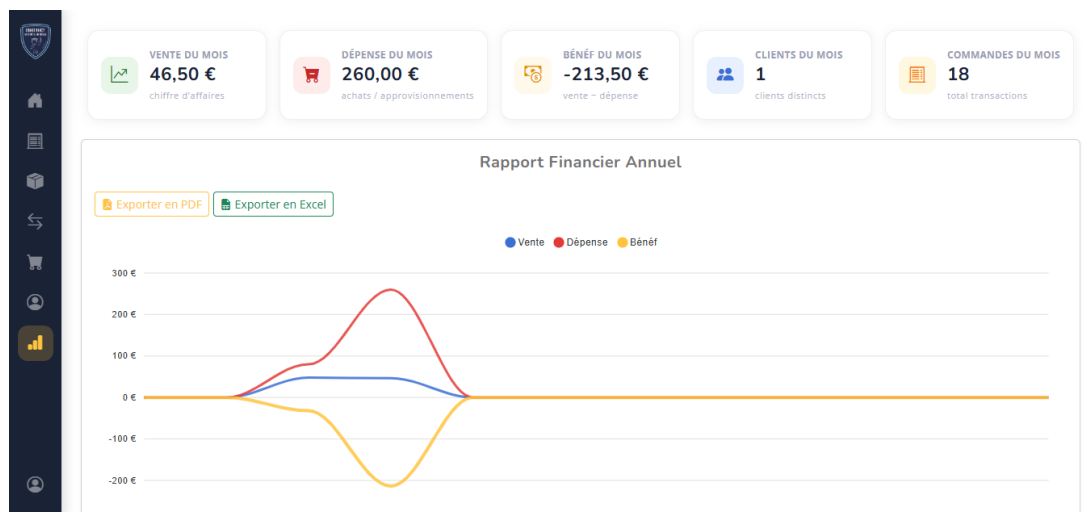


FIGURE 4.4 – interface du tableau de bord statistique

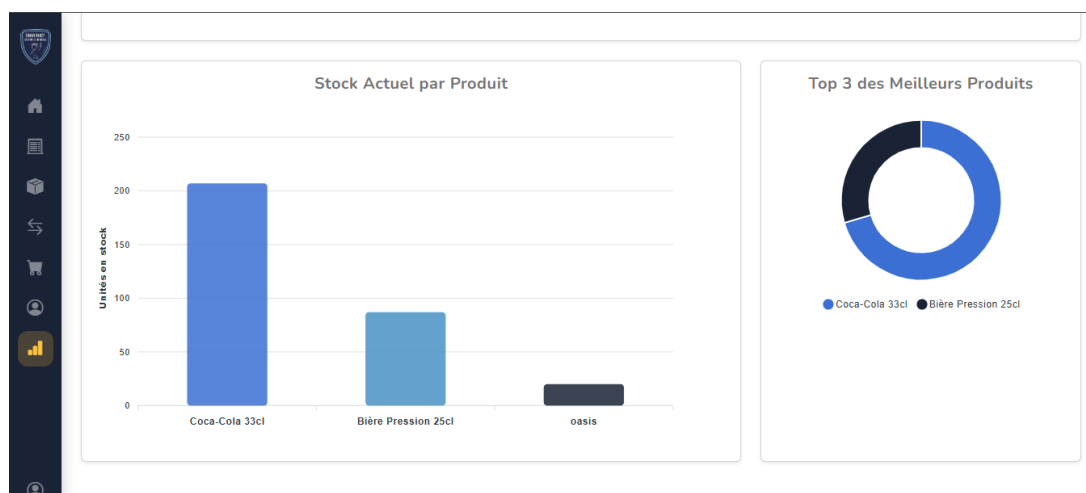


FIGURE 4.5 – interface du tableau de bord statistique

Mission 2 : Création de la boutique en ligne

5.1 Analyse et définition du besoin

Avant mon intervention, le club disposait déjà d'une boutique en ligne. Cependant, il s'agissait d'une solution standard et archaïque proposée par leur établissement bancaire. Cette plateforme était visuellement très basique et extrêmement limitée en termes de fonctionnalités.

Le problème majeur résidait dans la gestion logistique qui est une charge de travail énorme pour le gérant. Le processus fonctionnait par commande groupée par mois, à la fin de chaque mois, la banque envoyait au gérant un document excel brut, totalement désorganisé, qui nécessitait des heures de tri et de remise en forme pour pouvoir être exploité et transmis aux fournisseurs.

De plus, une fois la livraison des commandes réceptionnée au gymnase, le gérant était obligé de contacter chaque client un par un pour l'avertir que sa commande était prête à être retirée.

Pour soulager le gérant de ces tâches, ma mission a consisté à développer une boutique en ligne sur-mesure et automatisé. Les objectifs étaient de :

Améliorer l'expérience utilisateur : Offrir aux clients une vitrine moderne, agréable à naviguer et aux couleurs du club.

Automatiser les commandes fournisseurs : Intégrer une fonctionnalité permettant de générer instantanément un fichier Excel propre et structuré, regroupant toutes les commandes prêtes à être envoyées au fournisseur.

Automatiser la communication client : Intégrer un système d'alerte par mail afin que le gérant puisse, d'un simple clic, envoyer un mail automatiquement aux clients indiquant que leur commande est disponible à être récupéré au gymnase.

5.2 Fonctionnalités

Pour l'interface client : Le parcours de commande a été conçu pour être le plus simple possible. Depuis la page d'accueil, le client accède au catalogue organisé par catégorie. Chaque fiche produit affiche les informations détaillées de l'article : taille disponibles, option de flocage possible, ainsi que les articles composant un pack lorsqu'il s'agit d'un pack. Le client sélectionne ses options, ajoute au panier, puis finalise sa commande sur la page de checkout. Un récapitulatif de commande lui est envoyé automatiquement par mail à la validation. Un mail lui est également envoyé lors de la réception de sa commande au gymnase l'invitant à venir la récupérer.

Pour l'interface Administrateur : Plusieurs pages de gestion ont été intégrées tel que :

La gestion complète des produits : J'ai développé une page de gestion offrant au gérant une totale liberté sur la boutique. Il peut donc créer de nouveaux produits, modifier n'importe quelle caractéristique d'un produit déjà existant comme les choix de flocage, les tailles, et peut activer ou désactiver la mise en ligne d'un produit dans la boutique.

La génération automatique du fichier fournisseur : J'ai intégré une fonctionnalité d'exportation. Il suffit de cliquer sur un bouton pour que le système regroupe les commandes sélectionnées, et génère un fichier Excel ou PDF, prêt à être envoyé au fournisseur.

Système de notification : Afin d'éviter au gérant de contacter chaque personne individuellement, lorsqu'une livraison arrive au gymnase, le gérant valide la réception sur le site, ce qui déclenche instantanément l'envoi d'un e-mail automatique au client pour l'inviter à venir récupérer ses articles.

5.3 Conception et développement technique

Pour le front-end, j'ai utilisé le Framework Bootstrap. Je suis parti d'un Template existant que j'ai modifié et personnalisé avec HTML, CSS et JavaScript aux couleurs du club.

Le Back-end a été développé en PHP. Afin de permettre les échanges de données, j'ai programmé un ensemble d'API, permettant de traiter les différentes requêtes SQL (sélection, ajout, modification et suppression) nécessaires au fonctionnement de la boutique.

Pour la Base de données : j'ai conçu une base de données structurée autour de plusieurs entités clés :

Les utilisateurs (client, adresse) : intégrant une gestion sécurisée (hachage des mots de passe) et un système de rôles pour différencier les clients de l'administrateur.

Le catalogue (produit, catégorie, variantproduit) : permettant de classer les article et de les lier à leurs différentes option de tailles et de couleurs.

Les packs (pack_produit) : Pour pouvoir gérer les packs, il a fallu crée une table pack_produit qui permet de définir quels articles composent un pack.

La personnalisation (type_flocage, produit_flocage) : un système permettant d'associer un produit à ses options de flocage (nom, numéro, limites de caractères et surcoût).

Les flux logistiques (commande, lignecommande, fournisseur, lot) : permettant d'associer chaque commande à son fournisseur et de regrouper les commandes par lots afin de faciliter la génération automatique du fichier Excel.

La traçabilité détaillée des commandes (lignecommande_flocage, lignecommande_pack_choix) : ces tables de liassions ont été spécifiquement créés pour enregistrer les choix exacts du client lors de l'ajout au panier. La table lignecommande_flocage stock la valeur précise saisie par le client (par exemple numéro «10 »). La table lignecommande_pack_choix permet d'enregistrer la taille spécifique choisi pour chaque article du pack. Ces tables sont indispensables pour pouvoir générer l'export Excel sans aucune erreur pour le fournisseur.

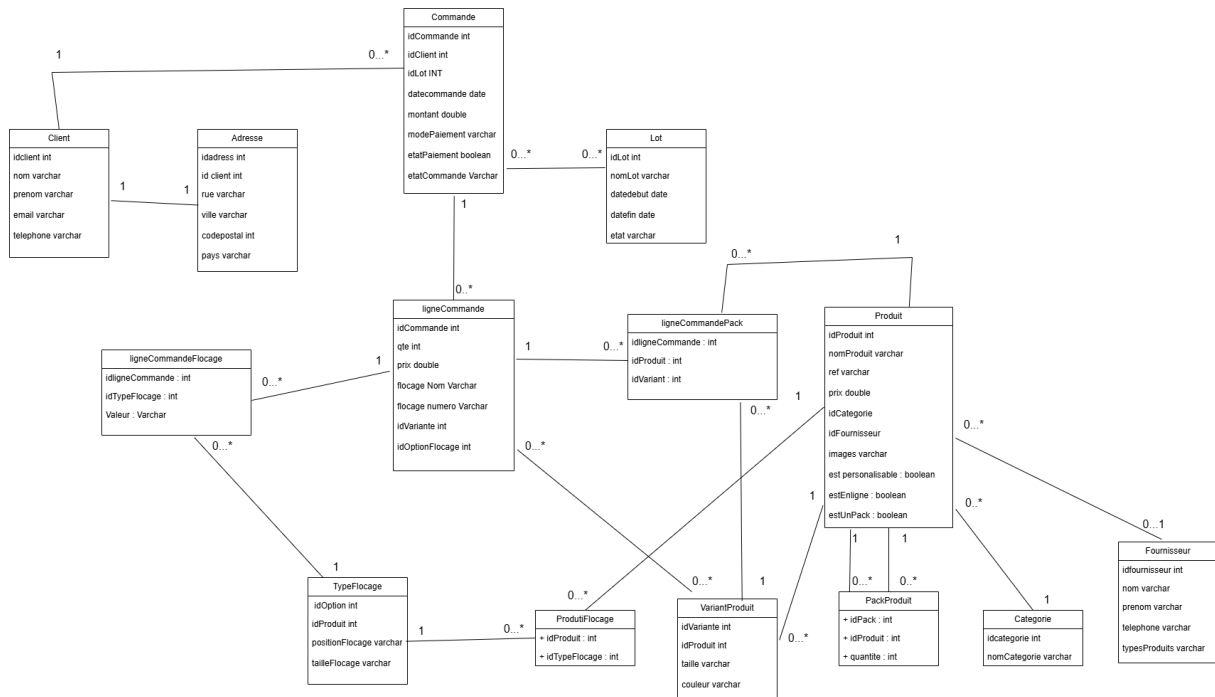


FIGURE 5.1 – Diagramme de classe de la base de données de la boutique en ligne

5.4 Bilan de la mission

Le développement de cette boutique en ligne touche à sa fin. Bien que la boutique soit fonctionnelle, elle ne sera pas directement mise en ligne car le club a décidé de faire une refonte totale de l'identité du club avec un changement de nom, de logo et de couleurs). La boutique sera donc déployée une fois cette refonte terminée. Néanmoins, toute la partie logistique est fonctionnelle, le système des commandes par lots, la génération automatique des fichiers Excel pour les fournisseurs et le système d'alerte par mail pour les clients est en attente car vu que le projet est encore hébergé en local via xampp sur mon ordinateur, l'envoi réel des mails nécessite le déploiement sur un serveur web distant, prévu prochainement.

Il reste également à intégrer L'API SumUp pour que les clients puissent régler par carte directement sur le site. Cette tâche est prévue pour la dernière semaine de stage.

Sur le plan technique, la principale difficulté de cette mission a été dans la gestion des personnalisations avec les flocages et les packs de vêtement que propose le club. Pour le système de flocage, le catalogue propose de nombreuses options de taille et de positionnement de flocage. Cependant, tous les produits ne possèdent pas les mêmes possibilités de personnalisation, ces

options varient en fonction de chaque article. De plus, pour la gestion de packs il fallait faire en sorte de récupérer la taille choisie par le client pour chaque article du pack.

Pour cela, j'ai dû repenser et restructurer ma base de données, j'ai mis en place des tables de liaison comme « type_flocage », « produit_flocage » et des liaisons pour les variante de packs. J'ai également dû rajouté de nouvelle table de liaison dédié a l'enregistrement des commandes comme « lignecommande_flocage » et « lignecommande_pack_choix », ces ajouts était indispensable pour sauvegarder les choix exacts du client et pouvoir ensuite récupérer l'intégralité du contenu des commande pour la génération automatique du document Excel pour le fournisseur.

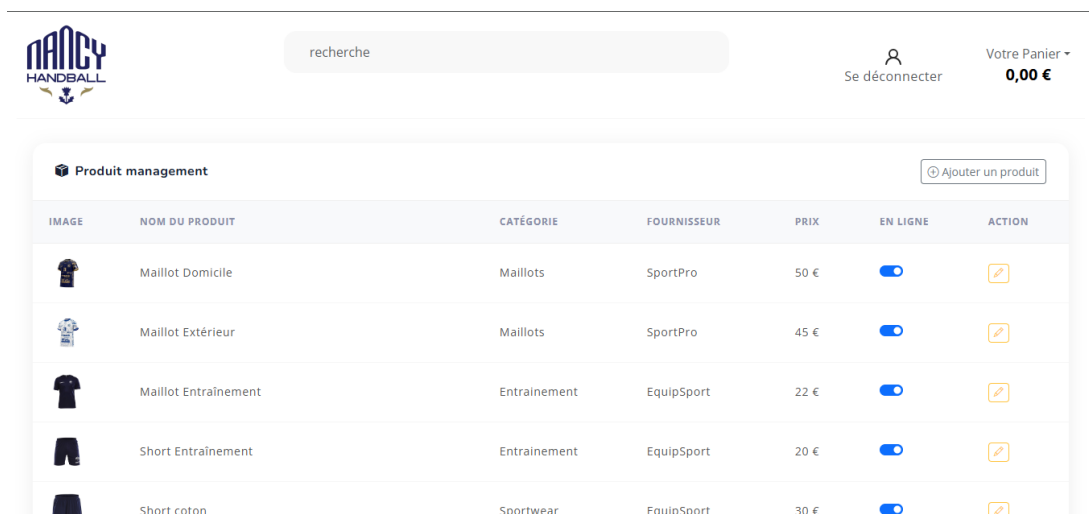
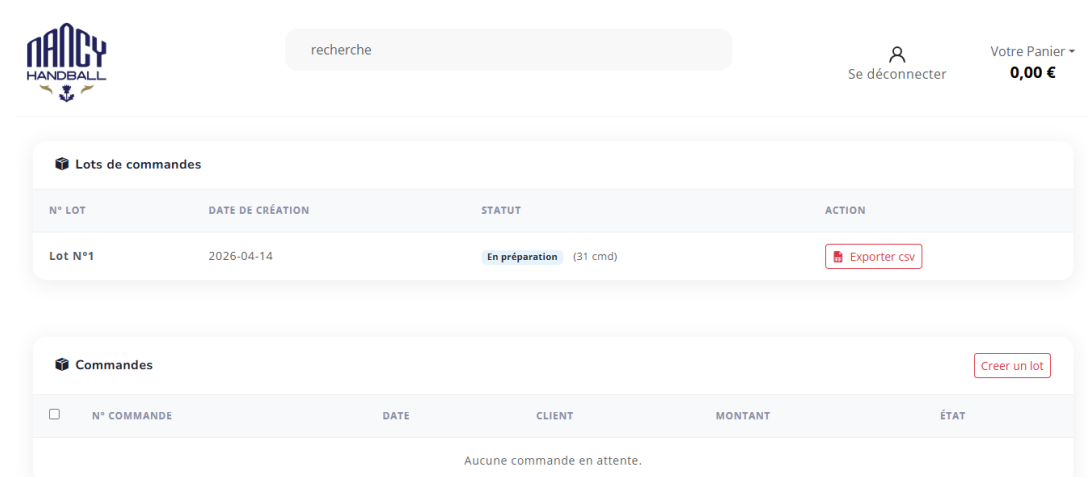


IMAGE	NOM DU PRODUIT	CATÉGORIE	FOURNISSEUR	PRIX	EN LIGNE	ACTION
	Maillot Domicile	Maillots	SportPro	50 €	☒	
	Maillot Extérieur	Maillots	SportPro	45 €	☒	
	Maillot Entraînement	Entraînement	EquipSport	22 €	☒	
	Short Entraînement	Entraînement	EquipSport	20 €	☒	
	Short coton	Sportwear	EquipSport	30 €	☒	

FIGURE 5.2 – interface de la page de gestion des produits



N° LOT	DATE DE CRÉATION	STATUT	ACTION
Lot N°1	2026-04-14	En préparation (31 cmd)	Exporter csv

N° COMMANDE	DATE	CLIENT	MONTANT	ÉTAT
Aucune commande en attente.				

FIGURE 5.3 – Interface de la page de gestion des commandes et des lots

Mission 3 : Automatisation administrative

6.1 Problématique métier du trésorier

Le Nancy Handball Association, en tant qu'association sportive, reçoit régulièrement des dons de la part de particuliers ou d'entreprises. Pour que ces donateurs puissent bénéficier d'une déduction fiscale, le club doit leur fournir un reçu officiel, le formulaire CERFA.

Jusqu'à présent, pour chaque réception de don, le trésorier du club devait remplir ce formulaire entièrement à la main. Cette tâche est répétitive et particulièrement longue et augmentait le risque d'erreurs de saisie ou d'oubli.

6.2 La solution apportée

L'objectif de cette dernière mission a été de développer un script permettant de supprimer totalement cette étape de saisie manuelle. La solution consiste en une interface simple où, une fois les informations du donateur validées, le système génère instantanément le document PDF, prérempli et prêt à être envoyé ou imprimé.

6.3 Réalisation et choix techniques

Contrairement aux autres missions, j'ai opté ici pour une solution s'appuyant sur les macros Excel et le publipostage Word.

J'ai tout d'abord préparé un document Word reprenant la structure visuelle du formulaire CERFA. À la place des zones de texte, j'ai inséré des champs de publipostage (par exemple « montant », « dateDon » ou « numRF »). Ce document sert de moule.

☐	Organisme agréé ayant pour objet exclusif d'accorder des aides financières ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (4 de l'article 238 bis du CGI) Date de l'agrément : ____ / ____ / ____
☐	Fédération ou union d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts Date de l'agrément : ____ / ____ / ____
☐	Organismes ayant pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1 ^{er} de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (5 de l'article 238 bis du CGI)
☐	Organisme établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France* poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes précités Le cas échéant, date de l'agrément : ____ / ____ / ____

Entreprise donatrice	
Dénomination de l'entreprise : «institution»	
Forme juridique : «formeJuridique»	
Numéro SIREN : «siren»	
Adresse :	
N° «num»	Rue «nomRue»
Code postal «cp»	Commune «ville»

Dons et versements effectués par l'entreprise	
L'organisme bénéficiaire reconnaît avoir reçu, au titre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, des dons en nature pour une valeur en euros égale à ⁵ :	
«natureMontant» <u>euros</u>	
Indiquez la valeur totale des dons en nature en toutes lettres : «natureMontant»	
Description exhaustive des biens et prestations reçus et acceptés ⁶ (nature et quantité) ⁷ et détail des salariés mis à disposition :	
«natureDetail»	
L'organisme bénéficiaire reconnaît avoir reçu, au titre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, des versements pour une valeur totale égale à :	
«verseMontant» <u>euros</u>	
Indiquez le total des versements en toutes lettres : «verseLettres»	
Forme des versements ⁸ :	
☐ «modeEsp» espèces	☐ «modeCh» chèque
☐ «modeVir» virement	☐ «modeA» prélèvement ou carte bancaire
Montant total des dons et versements reçus par l'organisme :	
«montantMontant» <u>euros</u>	
Indiquez le montant total des dons et versements en toutes lettres : «montantLettres»	
Date ou période au cours de laquelle les dons et versements ont été effectués ⁹ :	
Le «dateDon»	Date et signature
	Le 18/04/2026

FIGURE 6.1 – Modèle Word du document CERFA

Le fonctionnement : Le trésorier saisit ou importe la liste des donateurs dans le tableau Excel. En exécutant le script, cela va automatiquement lier les données d'Excel au modèle Word, déclencher la fusion de publipostage ligne par ligne, et exporter un document au format PDF.

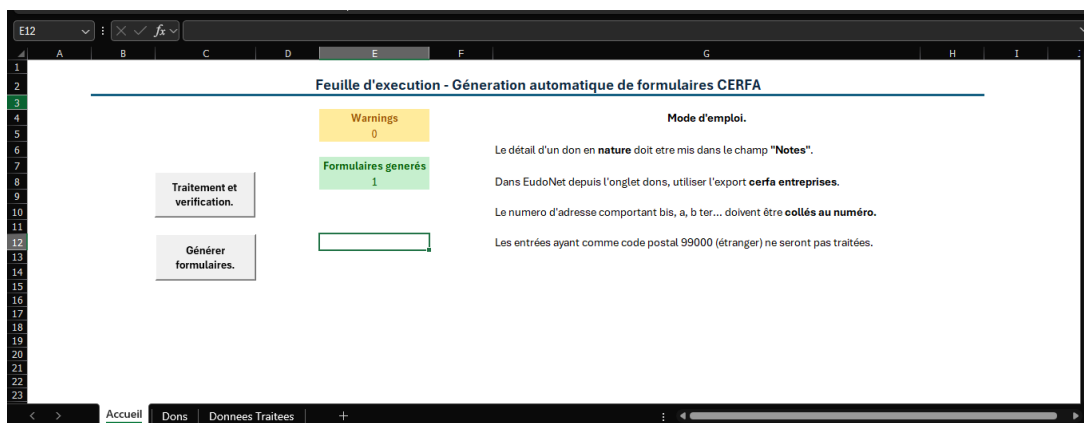


FIGURE 6.2 – Interface client pour générer le document

6.4 Bilan de la mission

La difficulté dans cette mission n'a pas été de créer un outil en partant de zéro, mais plutôt de travailler à partir d'une base déjà existante. Mon tuteur m'avait fourni, comme base, un projet similaire réalisé par un étudiant pour une autre association.

N'ayant jamais réalisé ce genre de projet, j'ai dû prendre le temps d'analyser le code de l'étudiant et de le comprendre.

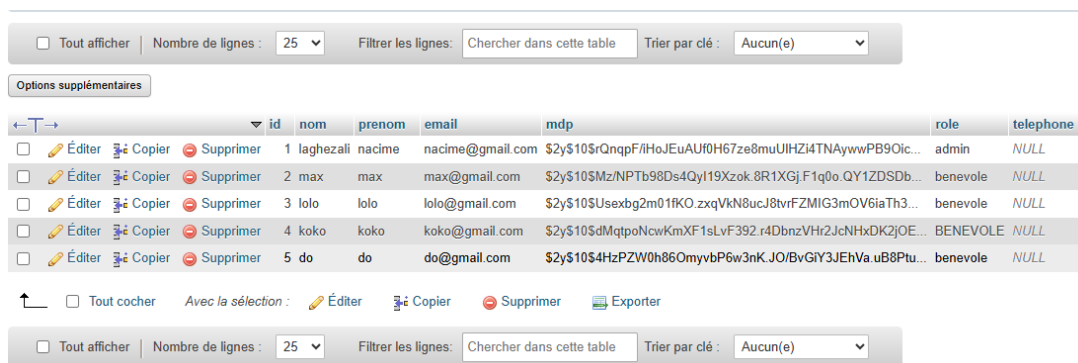
Le trésorier n'a plus à remplir les formulaires à la main, ce qui fait gagner du temps et diminue les risques d'erreur de saisie.

Sécurité et protection des données

Dans le développement des différentes applications, la question de la sécurité a été prise en compte.

7.1 Sécurisation des applications web

Tout d'abord, concernant la gestion des utilisateurs, les mots de passe sont stockés de manière sécurisé grâce à une fonction de hachage. Cela permet d'éviter que les mots de passe soit visible en claire dans la base de données.



The screenshot shows a web interface for managing users. At the top, there are controls for displaying all records, setting the number of lines to 25, filtering by a search term, and sorting by a key. Below this is a table with columns: id, nom, prenom, email, mdp, role, and telephone. The table contains five rows of user data. Each row has action buttons for editing, copying, and deleting. At the bottom, there are more controls for selecting all records, performing actions on the selection, and exporting the data.

	id	nom	prenom	email	mdp	role	telephone
☐	1	laghezali	nacime	nacime@gmail.com	\$2y\$10\$rQnpF/iHoJEuAUf0H67ze8muUIHzi4TNAywwPB9Oic...	admin	NULL
☐	2	max	max	max@gmail.com	\$2y\$10\$Mz/NPTb98Ds4Qyl19Xzok.8R1XGj.F1q0o.QY1ZSDb...	benevole	NULL
☐	3	lolo	lolo	lolo@gmail.com	\$2y\$10\$Usexbg2m01fKO.zxqVkn8ucJ8trFZMIG3mOV6iaTh3...	benevole	NULL
☐	4	koko	koko	koko@gmail.com	\$2y\$10\$dMqtpoNcwKmXF1sLvF392.r4DbnzVHr2JcNHxDK2jOE...	BENEVOLE	NULL
☐	5	do	do	do@gmail.com	\$2y\$10\$4HzPZW0h86OmyvbP6w3nK.JO/BvGiY3JEhVa.uB8Pt...	benevole	NULL

FIGURE 7.1 – capture d'écran de la table utilisateur montrant les mots de passe haché

Ensuite, les échanges entre le front-end et le back-end sont contrôlé afin d'éviter les injection SQL. J'ai utilisé des requêtes préparées, ce qui permet de sécuriser les accès à la base de données.

Enfin, concernant la gestion des droits, un système de rôles a été mis en place afin de différencier les administrateurs des utilisateurs classiques, ce qui permet par exemple pour l'application de la buvette de rendre visible seulement les pages utiles pour le bénévole lors d'une buvette et d'autoriser les pages de statistique contenant tout le chiffre d'affaires etc. seulement au gérant

7.2 Conformité RGPD et données personnelles

Pour le projet de la boutique en ligne, qui implique la collecte d'information personnelles (nom, emails, numéro de téléphones etc. . .) Pour être en totale conformité avec le RGPD, j'ai intégré plusieurs fonctionnalités tel que :

- Le consentement explicite : Lors de création d'un compte client, une case à coché obligatoire a été intégrée au formulaire d'inscription. Elle garantit que l'utilisateur accepte le traitement de ses données de manière libre avant l'insertion en base de données.
- La transparence et l'information : Une page dédiée a la politique de confidentialité a été crée et accessible depuis le site. Elle explique de manière transparente que les données collectées servent uniquement au traitement de commandes et qu'elles ne seront jamais vendu ou données.
- Le droit a l'oubli et le contrôle des données : Pour permettre aux utilisateurs d'exercer leurs droits, un bouton permettant la suppression du compte a été ajouté sur la page. Cette action déclenche l'effacement des données dans la base.

Tests, validation et mise en production

8.1 Stratégie de test

Afin de garantir la fiabilité des applications développées, j'ai mis en place une phase de test avec le Framework Cypress pour l'application de la buvette. Cypress est un outil de test end-to-end qui simule les interactions d'un utilisateur réel dans un navigateur, ce qui permet de valider des flux complets.

Voici trois tests parmi ceux que j'ai réalisés :

Test 1 – Connexion d'un utilisateur sur l'application

Ce test vérifie le bon fonctionnement de la page de login sur trois scénarios. Il s'assure d'abord que la page s'affiche correctement, en vérifiant la présence du titre, des champs de saisie et du bouton de soumission. Il test ensuite le comportement en cas de soumission d'un formulaire vide, en vérifiant que les messages d'erreur apparaissent bien. Enfin, il simule une connexion avec des identifiants valides, et vérifie bien que sa nous redirige bien vers la page d'accueil.

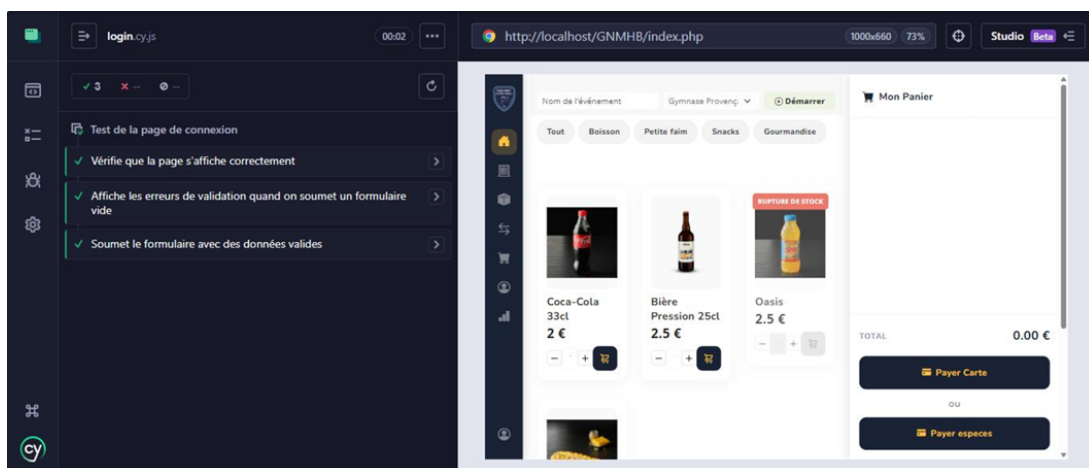


FIGURE 8.1 – Test Cypress qui vérifie la connexion sur l'application

Test 2 – Décrémentation du stock après un achat

Ce test valide l'intégrité des données de stock lors d'une commande. Il se connecte sur l'application, démarre un événement, puis lit le stock initial d'un produit directement depuis la page de gestion des stocks. Il effectue ensuite un achat de ce produit via la page de caisse en cliquant sur payer par carte, puis retourne sur la page des stocks pour vérifier que la quantité a bien été décrémentée de la quantité achetée. Ce test garantit que la mise à jour du stock en temps réel fonctionne correctement après chaque vente.

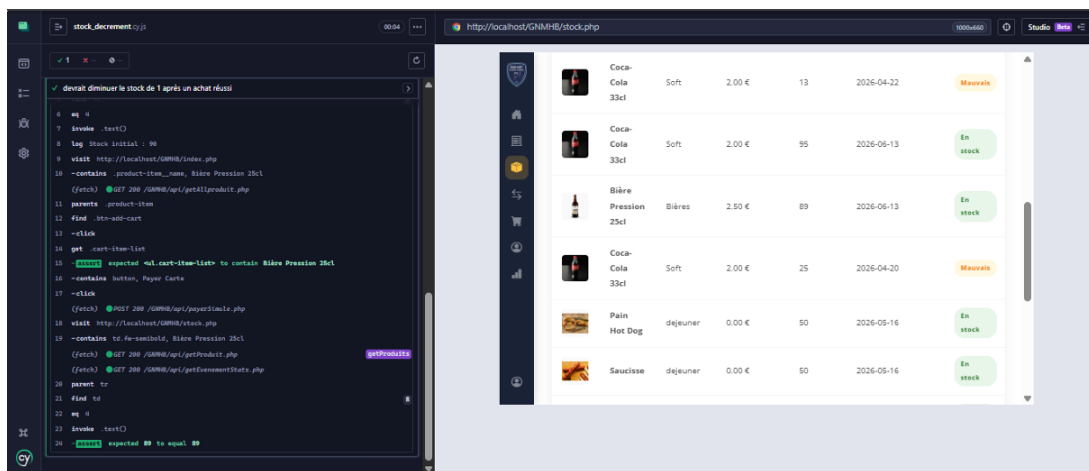


FIGURE 8.2 – test de mise à jour en temps réel du stock

Test 3 – Flux complet depuis la page client jusqu'aux tableau des transactions

Ce test valide le parcours complet d'une commande passé depuis la page destinée au client. Après le lancement d'un événement, le test navigue sur la page client, ajoute un produit au panier, remplit les informations client (nom, prénom, email) et valide le paiement par carte. Il récupère le numéro de ticket généré par le serveur. Enfin, il navigue vers la page des transactions et vérifie que la commande apparaît bien dans le tableau avec le bon numéro de ticket, le nom du client et le mode de paiement.

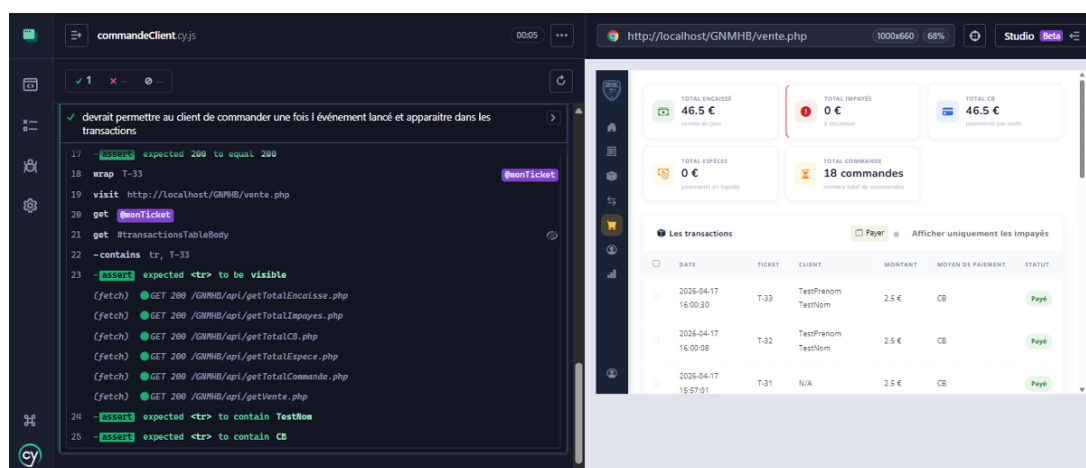


FIGURE 8.3 – test commande depuis la page client

8.2 Validation avec les utilisateurs finaux

A chaque visite des gérant, je leur présentais l'état d'avancement de l'application et les nouvelles fonctionnalités développées. Ces échanges réguliers m'ont permis d'adapter le développement en fonction des retour données.

Cette approche m'a permis d'être efficace, après chaque retour, j'apportais directement les modifications ou les ajouts nécessaires. Le fait de corriger et d'ajuster au fil des visites, plutôt que de tout faire à la fin, m'a permis de ne jamais m'éloigner des besoins réels des membres du club et d'éviter des changements importants au dernier moment.

8.3 Mise en production et déploiement

Une fois les phases de tes validées, l'application est prête à être déployé sur un serveur web distant. A ce jours ce déploiement n'a pas encore été fait. Un hébergeur de type OVH est envisagé, ce qui correspondrait bien au contrainte du club car c'est une solution peu couteuse, fiable et compatible avec les technologie utilisé PHP et MySQL.

Limites et améliorations

Bien que les objectifs soient atteints, ces projets présentent certaine limite. La contrainte de temps a nécessité de faire des choix et de prioriser les fonctionnalités essentielles.

9.1 Optimisation de l'application Buvette

L'application de la buvette répond aujourd'hui au besoin d'encaissement et de suivi. Cependant, plusieurs améliorations seraient à prévoir :

- L'intégration du système de paiement SumUp : Le club souhaite relier directement la caisse au TPE SumUp, et permettre le paiement à distance depuis la page client. Le développement de cette fonctionnalité est actuellement en cours, car le gérant a commandé le TPE mais ne l'a pas encore reçu. La finalisation de cette fonctionnalité est donc en attente de la réception du matériel.
- Une analyse prédictive et statistique avancé : Actuellement, les statistiques permettent de voir ce qui a été vendu. L'intégration d'un système d'analyse plus poussé permettrait d'analyser les pics de ventes selon les horaires ou les type de matchs, afin d'optimiser l'approvisionnement du stock et d'éviter les ruptures de stock.
- Un mode hors-ligne : Dans un gymnase, la connexion internet peut être instable. L'implémentation de ce mode permettrait à l'application de continuer à fonctionner sans réseaux.

9.2 Évolution de la boutique en ligne

Concernant la boutique en ligne, la priorité était d'améliorer la logistique des commandes et de minimiser les tâches pour le gérant, l'interface client a donc été moins développée. Pour aller plus loin dans l'expérience utilisateur, l'intégration d'un système de suivi de commande en temps réel permettant de voir l'état de sa commande serait un plus pour améliorer l'expérience client.

9.3 Centralisation des outils

Enfin, concernant la mission d'automatisation des documents CERFA, l'utilisation VBA via Excel et Word est bonne solution. Cependant, la limite de cette approche est qu'elle reste en local.

De plus, comme l'avait souligné mon professeur lors de l'attribution de cette mission, ce besoin d'automatisation peut s'étendre à de nombreux autres documents administratifs du club. Continuer avec ce système obligerait à multiplier les fichiers Excel et les macros.

La perspective d'évolution serait donc créée une application web qui permettrait de standardiser la création de n'importe quel document administratif, mais aussi de centraliser tous les systèmes du club sur une seule plateforme.

Conclusion

Ce stage de huit semaines au sein du Nancy Handball Association m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors de ma formation en BUT Informatique, dans un contexte réel.

L'objectif principal qui m'avait été fixé était de moderniser les processus du club afin de soulager les membres du bureau et les bénévoles de leurs tâches manuelles et répétitives. À travers mes trois missions principales, j'ai pu répondre à ce besoin par des solutions techniques variées et adaptées. Le développement de l'application pour la buvette a permis de professionnaliser la gestion de la buvette, la refonte de la boutique en ligne a automatisé la logistique des commandes fournisseurs, et la mise en place du script de publipostage VBA a réduit la charge administrative du trésorier.

Les trois missions confiées touchent à leur fin. L'application de gestion de la buvette est fonctionnelle, il manque juste l'intégration de système de paiement SumUP qui sera fini lors de ma dernière semaine de stage. La boutique en ligne est techniquement finalisée, il manque le déploiement sur un serveur web distant qui permettra de faire fonctionner le système d'alerte par mail, elle sera mise en ligne une fois la refonte de l'identité visuelle du club terminée. Le script de génération automatique des documents CERFA est totalement fonctionnel.

Sur le plan professionnel, cette expérience m'a permis de consolider et d'approfondir mes compétences techniques. En développement web j'ai renforcé ma maîtrise du langage PHP pour le back-end, j'ai découvert le Framework Bootstrap pour la conception d'interfaces responsives. J'ai également découvert et expérimenté FlutterFlow en début de stage, bien que cet outil n'ait pas été utilisé pour la suite du stage en raison de ses contraintes, cette phase d'exploration m'a permis de m'ouvrir à d'autres outils que je ne connaissais pas.

La modélisation de base de données a été une tâche importante pour les deux premières missions. J'ai conçu deux bases de données permettant de gérer la gestion des commandes, des utilisateurs, des produits et de leurs stocks.

J'ai également découvert un domaine que je ne connaissais pas, l'automatisation bureautique via les macros VBA sous Excel et Word. J'ai dû analyser et comprendre un code existant pour l'ajuster à un nouveau contexte, cela m'a permis de travailler avec du code qui n'était pas le mien.

Par ailleurs, durant ce stage, j'ai dû prendre en compte des exigences de sécurité avec le hachage des mots de passe en base de données et la conformité au RGPD pour la boutique en ligne.

Enfin, j'ai acquis une première expérience concrète d'un projet informatique, de l'analyse du besoin et la conception des maquettes, jusqu'au développement, aux phases de tests et de validation avec les membres du club pour finir par le déploiement sur un serveur distant.

Sur le plan personnel, ce stage m'a extrêmement fait progresser en autonomie. Dans un contexte associatif ne disposant d'aucune ressource informatique, j'ai dû apprendre à prendre des décisions seul, à m'organiser pour respecter les délais et à gérer les moments de blocage.

Ce stage m'a également appris à communiquer efficacement avec des personnes non techniques. En expliquant le fonctionnement d'une fonctionnalité de manière simple et claire pour comprendre plus facilement.

Enfin, travaillée au sein d'une association sportive m'a permis de découvrir un secteur que je ne connaissais pas. De plus le fait de pouvoir aider concrètement les membres du club en leur proposant des outils sur-mesure a rendu l'expérience gratifiante.

Bibliographie

- [1] PHP GROUP. *Documentation PHP*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://www.php.net/docs.php>. (Consulté le 15 avril 2026).
- [2] ORACLE. *MySQL 8.0 Reference Manual*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. (Consulté le 15 avril 2026).
- [3] FIGMA. *Figma Help Center*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://help.figma.com/>. (Consulté le 12 avril 2026).
- [4] GANTTPROJECT. *GanttProject Tool Documentation*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://docs.ganttproject.biz/>. (Consulté le 10 avril 2026).
- [5] BOOTSTRAP TEAM. *Bootstrap v5.3 Documentation*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. (Consulté le 15 avril 2026).
- [6] CYPRESS.IO. *Cypress Documentation*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://docs.cypress.io/>. (Consulté le 16 avril 2026).
- [7] FLUTTERFLOW. *FlutterFlow Documentation*. [en ligne]. 2026. Disponible sur : <https://docs.flutterflow.io/>. (Consulté le 10 avril 2026).
- [8] CNIL. *Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)*. [en ligne]. 2024. Disponible sur : <https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on>. (Consulté le 12 avril 2026).

FICHE RAPPORT DESTINÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

(à insérer à la fin du rapport)

RAPPORT CONFIDENTIEL ET NE DEVANT PAS FIGURER À LA BIBLIOTHÈQUE :

Oui ☐

Non ☒

NOM ET PRÉNOM DE L'ÉTUDIANT : Laghezali Nacime

BUT 2 INFORMATIQUE

☒ S4

BUT 3 INFORMATIQUE

☐ S6

TITRE DU RAPPORT : Développement d'outils de gestion, d'e-commerce et d'automatisation pour une association sportive

Nom de l'Entreprise : Nancy Handball Association

Adresse : 3 Rue de Gembloux, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Type d'activité (domaines couverts par l'entreprise) : Association sportive (Club de handball)

Nom du parrain (enseignant IUT) : Monsieur BINET

Mots-clés (sujets traités) : Développement web, Automatisation, PHP, E-commerce, Base de données, Macro VBA

Résumé : Ce rapport présente la conception et le développement de solutions informatiques visant à moderniser la logistique du Nancy Handball Association. L'objectif était d'automatiser des processus chronophages pour soulager les membres du bureau et les bénévoles. Les missions détaillées incluent le développement d'une application tactile de caisse et de gestion des stocks pour la buvette, la refonte d'une boutique en ligne intégrant des automatisations de commandes, et la création d'un outil bureautique pour la génération de formulaires CERFA.